

**LAPORAN PRAKTIKUM ALGORITMA
DAN PEMROGRAMAN 1**

MODUL 17

Skema Pemrosesan Sekuensial



Disusun Oleh :

NAMA : Jimmy Harlindo

NIM : 109082500097

Asisten Praktikum

- Muhammad Agha Zulfadhli
- Renisa Assyifa Putri

PROGRAM STUDI S1 TEKNIK INFORMATIKA

FAKULTAS INFORMATIKA

TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO

2026

A. Tugas Mandiri

Tugas 1

```
package main

import "fmt"

func main() {
    var bil, jumlah, rata float64
    var banyak int

    fmt.Println("Masukkan bilangan real (akhiri dengan 9999):")
    fmt.Scan(&bil)

    for bil != 9999 {
        jumlah += bil
        banyak++
        fmt.Scan(&bil)
    }

    if banyak > 0 {
        rata = jumlah / float64(banyak)
        fmt.Printf("Rata-rata = %.2f\n", rata)
    } else {
        fmt.Println("Tidak ada data yang dimasukkan.")
    }
}
```

Screenshots Output

```
1 package main
2
3 import "fmt"
4
5 func main() {
6     var bil, jumlah, rata float64
7     var banyak int
8
9     fmt.Println("Masukkan bilangan real (akhiri dengan 9999):")
10    fmt.Scan(&bil)
11
12    for bil != 9999 {
13        jumlah += bil
14        banyak++
15    }
16
17    rata = jumlah / float64(banyak)
18    fmt.Println("Rata-rata = ", rata)
19 }
```

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS Code + - [] [X] ... | []

```
PS C:\Users\Jimmy Harlindo\praktikum\Laprak Modul 17> go run "c:\Users\Jimmy Harlindo\praktikum\Laprak Modul 17\n01.go"
Masukkan bilangan real (akhiri dengan 9999):
10
20
30
40
9999
Rata-rata = 25.00
PS C:\Users\Jimmy Harlindo\praktikum\Laprak Modul 17> go run "c:\Users\Jimmy Harlindo\praktikum\Laprak Modul 17\n01.go"
Masukkan bilangan real (akhiri dengan 9999):
5.5
7.5
9
8
9999
Rata-rata = 7.50
PS C:\Users\Jimmy Harlindo\praktikum\Laprak Modul 17> [ ]
```

In 3. Co

Deskripsi:

Program ini digunakan untuk menghitung rata-rata dari sejumlah bilangan real yang dimasukkan oleh pengguna. Input akan terus dibaca sampai pengguna memasukkan angka 9999 sebagai penanda akhir (marker). Setelah itu program menghitung dan menampilkan nilai rata-ratanya.

Tugas 2

```
package main

import "fmt"

func main() {
    var x string
    var n int

    fmt.Print("Masukkan string yang dicari: ")
    fmt.Scan(&x)

    fmt.Print("Masukkan jumlah data string: ")
    fmt.Scan(&n)

    data := make([]string, n)

    fmt.Println("Masukkan data string:")
    for i := 0; i < n; i++ {
        fmt.Scan(&data[i])
    }

    ditemukan := false
    posisi := -1
    jumlah := 0

    for i := 0; i < n; i++ {
        if data[i] == x {
            if !ditemukan {
                posisi = i + 1
                ditemukan = true
            }
            jumlah++
        }
    }

    if ditemukan {
        fmt.Println("a. String ditemukan")
    } else {
        fmt.Println("a. String tidak ditemukan")
    }

    if ditemukan {
        fmt.Println("b. Posisi pertama:", posisi)
    } else {
        fmt.Println("b. Tidak memiliki posisi")
    }

    fmt.Println("c. Jumlah kemunculan:", jumlah)
```

```
    if jumlah >= 2 {  
        fmt.Println("d. Ya, muncul sedikitnya dua kali")  
    } else {  
        fmt.Println("d. Tidak, muncul kurang dari dua kali")  
    }  
}
```

Screenshots Output

```
no.go  
1 package main  
2  
3 import "fmt"  
4  
5 func main() {  
6     var x string  
7     var n int  
8  
9     fmt.Print("Masukkan string yang dicari: ")  
10    fmt.Scan(&x)  
11  
12    fmt.Print("Masukkan jumlah data string: ")  
13    fmt.Scan(&n)  
14  
    // ... (rest of the code is not visible in the screenshot) ...  
}
```

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS Code + - [] [X] ... []

```
PS C:\Users\Jimmy Harlindo\praktikum\Laprak Modul 17> go run "c:\Users\Jimmy Harlindo\praktikum\Laprak Modul 17\no.go"  
Masukkan string yang dicari: apel  
Masukkan jumlah data string: 5  
Masukkan data string:  
jeruk  
apel  
mangga  
apel  
pisang  
a. String ditemukan  
b. Posisi pertama: 2  
c. Jumlah kemunculan: 2  
d. Ya, muncul sedikitnya dua kali  
PS C:\Users\Jimmy Harlindo\praktikum\Laprak Modul 17> go run "c:\Users\Jimmy Harlindo\praktikum\Laprak Modul 17\no.go"  
Masukkan string yang dicari: anggur  
Masukkan jumlah data string: 4  
Masukkan data string:
```

Deskripsi:

Program ini digunakan untuk mencari sebuah string **x** pada kumpulan **n** string. Program akan menentukan apakah string tersebut ada atau tidak, posisi pertama kemunculannya, jumlah kemunculannya, serta memeriksa apakah string tersebut muncul minimal dua kali.

Tugas 3

```
package main

import (
    "fmt"
    "math/rand"
    "time"
)

func main() {
    var n int
    var A, B, C, D int

    fmt.Print("Masukkan jumlah tetesan hujan: ")
    fmt.Scan(&n)

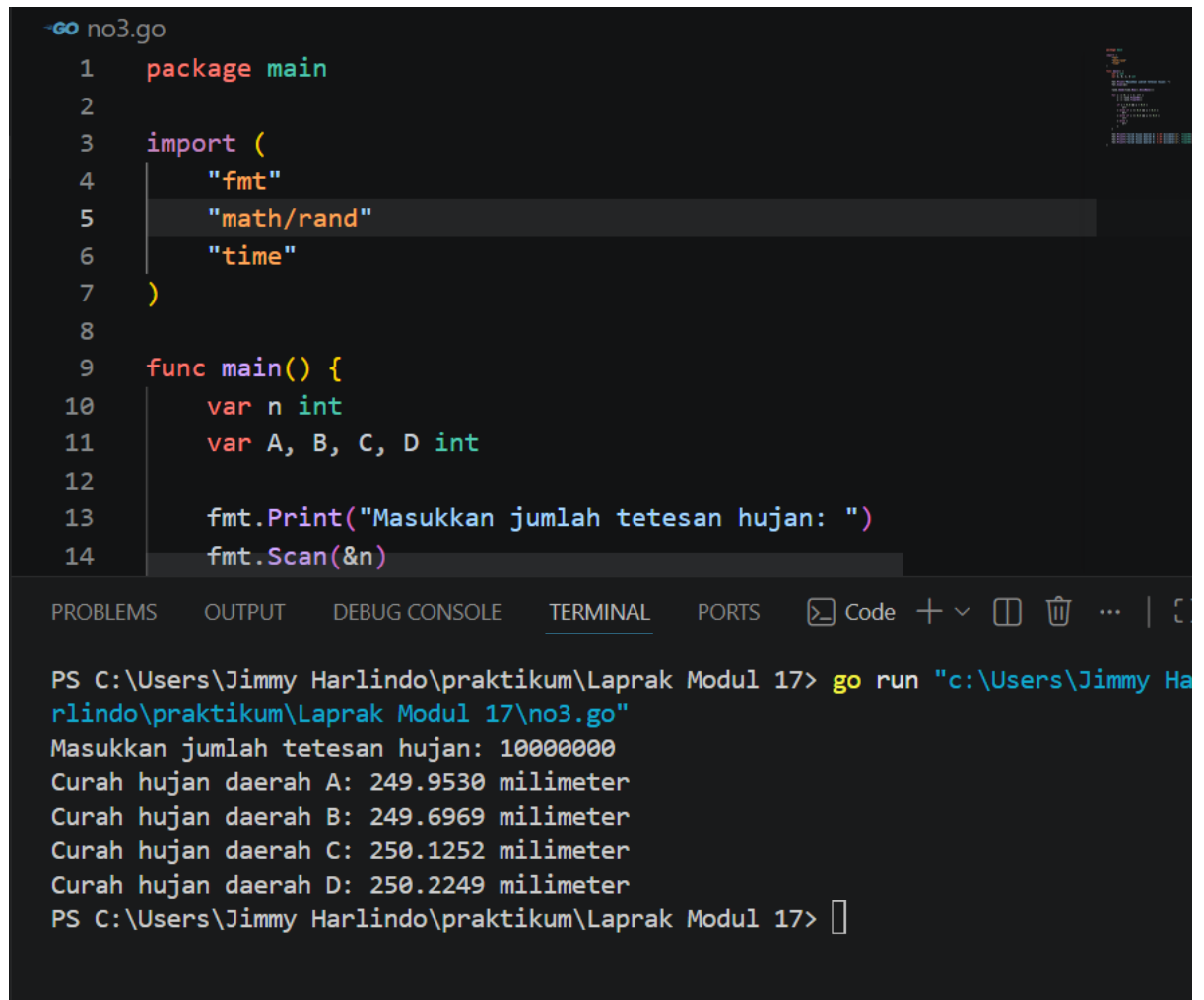
    rand.Seed(time.Now().UnixNano())

    for i := 0; i < n; i++ {
        x := rand.Float64()
        y := rand.Float64()

        if x < 0.5 && y < 0.5 {
            A++
        } else if x >= 0.5 && y < 0.5 {
            B++
        } else if x >= 0.5 && y >= 0.5 {
            C++
        } else {
            D++
        }
    }

    fmt.Printf("Curah hujan daerah A: %.4f milimeter\n", float64(A)*0.0001)
    fmt.Printf("Curah hujan daerah B: %.4f milimeter\n", float64(B)*0.0001)
    fmt.Printf("Curah hujan daerah C: %.4f milimeter\n", float64(C)*0.0001)
    fmt.Printf("Curah hujan daerah D: %.4f milimeter\n", float64(D)*0.0001)
}
```

Screenshots Output



The screenshot shows a Go program named `no3.go` in a code editor. The program imports `fmt`, `math/rand`, and `time`. The `main` function declares variables `n`, `A`, `B`, `C`, and `D` as integers. It prompts the user to enter the number of raindrops, then uses `rand.Float64()` to generate random coordinates for four regions (A, B, C, D) based on the input.

```
no3.go
1  package main
2
3  import (
4      "fmt"
5      "math/rand"
6      "time"
7  )
8
9  func main() {
10     var n int
11     var A, B, C, D int
12
13     fmt.Print("Masukkan jumlah tetesan hujan: ")
14     fmt.Scan(&n)
```

The terminal output shows the program being run from the command line, followed by the user input `10000000` and the resulting rainfall amounts for each region:

```
PS C:\Users\Jimmy Harlindo\praktikum\Laprak Modul 17> go run "c:\Users\Jimmy Harlindo\praktikum\Laprak Modul 17\n03.go"
Masukkan jumlah tetesan hujan: 10000000
Curah hujan daerah A: 249.9530 milimeter
Curah hujan daerah B: 249.6969 milimeter
Curah hujan daerah C: 250.1252 milimeter
Curah hujan daerah D: 250.2249 milimeter
PS C:\Users\Jimmy Harlindo\praktikum\Laprak Modul 17>
```

Deskripsi:

Program ini digunakan untuk mensimulasikan tetesan air hujan yang jatuh secara acak pada bidang berukuran 1×1 . Bidang tersebut dibagi menjadi empat daerah, yaitu A, B, C, dan D. Pengguna memasukkan jumlah tetesan hujan, kemudian program membangkitkan koordinat acak (x, y) menggunakan `rand.Float64()`.

Tugas 4 A

```
package main

import "fmt"

func main() {
    var N int

    fmt.Print("N suku pertama: ")
    fmt.Scan(&N)

    var S float64

    for i := 0; i < N; i++ {
        suku := 1.0 / float64(2*i+1)

        if i%2 == 0 {
            S += suku
        } else {
            S -= suku
        }
    }

    fmt.Printf("Hasil PI: %.7f\n", 4*S)

    var jumlah float64
    var i int
    var selisih float64 = 1

    for selisih >= 0.00001 {
        suku := 1.0 / float64(2*i+1)

        if i%2 == 0 {
            jumlah += suku
        } else {
            jumlah -= suku
        }

        selisih = 1.0 / float64(2*(i+1)+1)
        i++
    }

    fmt.Printf("Hasil PI: %.9f\n", 4*jumlah)
    fmt.Printf("Pada i ke: %d\n", i)
}
```


Screenshots Output

```
no4.go
1  package main
2
3  import (
4      "fmt"
5  )
6
7  func insertionSort(arr []int) {
8      n := len(arr)
9      for i := 1; i < n; i++ {
10         key := arr[i]
11         j := i - 1
12
13         for j >= 0 && arr[j] > key {
14             arr[j+1] = arr[j]
15             j--
16         }
17         arr[j+1] = key
18     }
19 }
20
21 func main() {
22     // Example array
23     arr := []int{31, 13, 25, 43, 1, 7, 19, 37, -5}
24     insertionSort(arr)
25     fmt.Println(arr)
26
27     // Example array
28     arr2 := []int{1, 7, 13, 19, 25, 31, 37, 43}
29     insertionSort(arr2)
30     fmt.Println(arr2)
31
32     // Example array
33     arr3 := []int{4, 40, 14, 8, 26, 1, 38, 2, 32, -31}
34     insertionSort(arr3)
35     fmt.Println(arr3)
36
37     // Example array
38     arr4 := []int{1, 2, 4, 8, 14, 26, 32, 38, 40}
39     insertionSort(arr4)
40     fmt.Println(arr4)
41 }

```

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS Code + - [] [] ... [] []

```
PS C:\Users\Jimmy Harlindo\praktikum\Laprak modul 14> go run "c:\Users\Jimmy Harlindo\praktikum\Laprak modul 14\n04.go"
31 13 25 43 1 7 19 37 -5
1 7 13 19 25 31 37 43
Data berjarak 6
PS C:\Users\Jimmy Harlindo\praktikum\Laprak modul 14> go run "c:\Users\Jimmy Harlindo\praktikum\Laprak modul 14\n04.go"
4 40 14 8 26 1 38 2 32 -31
1 2 4 8 14 26 32 38 40
Data berjarak tidak tetap
PS C:\Users\Jimmy Harlindo\praktikum\Laprak modul 14> 
```

Tugas 4B

```
package main

import "fmt"

func main() {
    var N int
    fmt.Print("N suku pertama: ")
    fmt.Scan(&N)

    var jumlah float64

    for i := 0; i < N; i++ {
        suku := 1.0 / float64(2*i+1)

        if i%2 == 0 {
            jumlah += suku
        } else {
            jumlah -= suku
        }
    }

    fmt.Printf("Hasil PI: %.10f\n", 4*jumlah)

    jumlah = 0
    var piLama, piBaru float64
    i := 0

    for {
        suku := 1.0 / float64(2*i+1)

        if i%2 == 0 {
            jumlah += suku
        } else {
            jumlah -= suku
        }

        piLama = piBaru
        piBaru = 4 * jumlah

        if i > 0 {
            selisih := piBaru - piLama
            if selisih < 0 {
                selisih = -selisih
            }

            if selisih <= 0.00001 {
                break
            }
        }
    }
}
```

```

        i++
    }

    fmt.Printf("Hasil PI: %.10f\n", piLama)
    fmt.Printf("Hasil PI: %.10f\n", piBaru)
    fmt.Printf("Pada i ke: %d\n", i+1)
}

```

Screenshots Output

```
1 package main
2
3 import "fmt"
4
5 func main() {
6     var N int
7     fmt.Println("N suku pertama: ")
8     fmt.Scan(&N)
9
10    var jumlah float64
11
12    for i := 0; i < N; i++ {
13        suku := 1.0 / float64(2*i+1)
14    }
```

```
PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS > Code + - [ ] [ ] ... | [ ]
```

```
PS C:\Users\Jimmy Harlindo\praktikum\Laprak Modul 17> go run "c:\Users\Jimmy Harlindo\praktikum\Laprak Modul 17\n04b.go"
```

```
N suku pertama: 1000000
```

```
Hasil PI: 3.1415916536
```

```
Hasil PI: 3.1415876536
```

```
Hasil PI: 3.1415976536
```

```
Pada i ke: 200001
```

```
PS C:\Users\Jimmy Harlindo\praktikum\Laprak Modul 17> 
```

Deskripsi:

Program menerima input jumlah suku NNN, kemudian menghitung pendekatan nilai π menggunakan NNN suku pertama. Setelah itu program juga mencari nilai π ketika selisih antara dua suku berurutan $|S_i - S_{i+1}|$ sudah lebih kecil dari 0,00001.

Tugas 2

```
package main

import (
    "fmt"
    "math/rand"
)

func main() {
    var banyakTopping int
    var toppingPizza int
    var x, y float64

    fmt.Print("Banyak Topping: ")
    fmt.Scan(&banyakTopping)

    rand.Seed(1)

    for i := 0; i < banyakTopping; i++ {
        x = rand.Float64()
        y = rand.Float64()

        if (x-0.5)*(x-0.5)+(y-0.5)*(y-0.5) <= 0.25 {
            toppingPizza++
        }
    }

    pi := 4.0 * float64(toppingPizza) / float64(banyakTopping)

    fmt.Println("Topping pada Pizza:", toppingPizza)
    fmt.Printf("PI : %.9f\n", pi)
}
```

Screenshots Output

```
no5.go
1  package main
2
3  import (
4      "fmt"
5      "math/rand"
6  )
7
8  func main() {
9      var banyakTopping int
10     var toppingPizza int
11     var x, y float64
12
13     fmt.Print("Banyak Topping: ")
14     fmt.Scan(&banyakTopping)

```

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS Code + - [] [X] ... []

```
Banyak Topping: 1234567
Topping pada Pizza: 969586
PI : 3.141460933
PS C:\Users\Jimmy Harlindo\praktikum\Laprak Modul 17> go run "c:\Users\Jimmy Harlindo\praktikum\Laprak Modul 17\n05.go"
Banyak Topping: 10000000
Topping pada Pizza: 7854789
PI : 3.141915600
PS C:\Users\Jimmy Harlindo\praktikum\Laprak Modul 17> go run "c:\Users\Jimmy Harlindo\praktikum\Laprak Modul 17\n05.go"
Banyak Topping: 1234567
Topping pada Pizza: 969297
PI : 3.140524573
PS C:\Users\Jimmy Harlindo\praktikum\Laprak Modul 17> go run "c:\Users\Jimmy Harlindo\praktikum\Laprak Modul 17\n05.go"
Banyak Topping: 10
Topping pada Pizza: 9
PI : 3.600000000
PS C:\Users\Jimmy Harlindo\praktikum\Laprak Modul 17> 
```

Deskripsi:

Program ini mensimulasikan penaburan topping pizza secara acak pada sebuah wadah berbentuk persegi berukuran 1×1 . Pizza berbentuk lingkaran dengan pusat di titik (0.5, 0.5) dan jari-jari 0.5. Setiap topping direpresentasikan sebagai titik acak (x,y) yang dibangkitkan menggunakan `rand.Float64()`.